

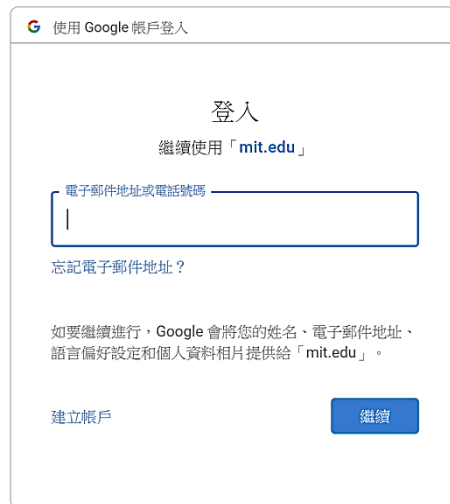
## 第一章 利用 MIT App Inventor 2 開發手機應用程式（流動應用程式）

### 關鍵詞彙 Key Words

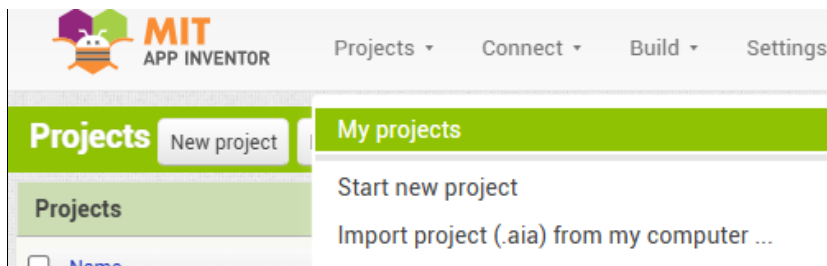
|                      |                         |             |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Online Platform 網上平台 | Component 元件 / App 中的物件 | Visible 可視的 |
| Non-visible 不可視的     | Interface 界面 / 程式畫面     |             |

#### 1.1 利用網上平台 online platform<sup>1</sup> 新增一個專案 :: App Inventor 2

- 步驟 1：瀏覽: <http://ai2.appinventor.mit.edu/>。



- 步驟 2：利用學校 Google 戶口登入平台。
- 步驟 3：新增一個專案  
選擇 "Projects" → "Start new project"  
或  
點擊按鈕 "New project"



\*\*\* 專案名稱應該：

- (i) 以「英文字母」開始；
- (ii) 名稱中沒有空白字符；
- (iii) 名稱只能含有英文字母、數字或底線「\_」

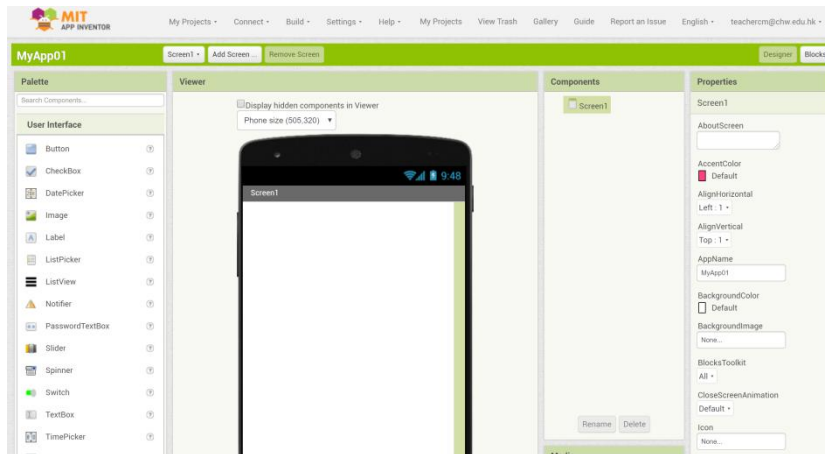
筆記欄



<sup>1</sup> Online Platform 網上平台

- 步驟 4：你可以開始編寫你的第一個手機應用程式。

筆記欄



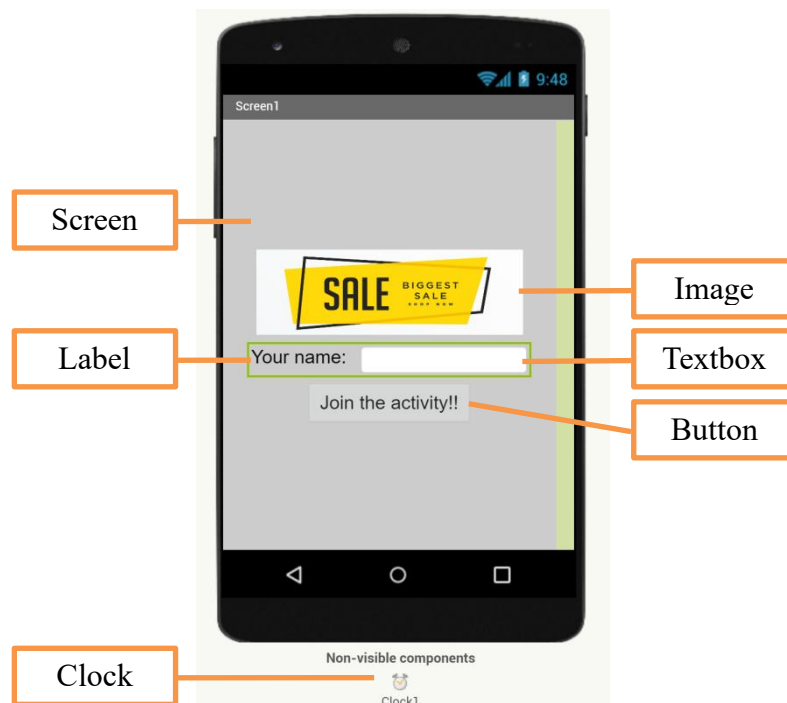
## 1.2 簡介 5 個常用的「元件 components<sup>1</sup>」

可視元件 visible<sup>2</sup> component 的例子：

- *User Interface* → *Buttons* – 它用作接收用家按壓。(輸入)
- *User Interface* → *Image* – 它用作顯示影像或相片。(輸出)
- *User Interface* → *Label* – 它用作顯示文字。(輸出)
- *User Interface* → *TextBox* – 它用作接收文字輸入。(輸入)

非可視化元件 *non-visible*<sup>3</sup> component 的例子：

- *Sensors* → *Clock* – 它用作定時觸發特定的指令。(處理)



用戶界面的例子

<sup>1</sup> Component 元件 / App 中的物件

<sup>2</sup> Visible 可視的

<sup>3</sup> Non-visible 不可視的

### 1.3 功課

#### 工作 1:

- 完成「工作紙 01」。寫出用戶界面 **interfaces<sup>1</sup>** 中指定項目所用的元件類型。
- 請按照老師的指示，提交已完成的紙本工作紙。

Mobile App Development Name: \_\_\_\_\_ ( ) Class: \_\_\_\_\_

**Worksheet 01 – Interface design with different components**

We should use the following components to build the App. Finish Task 1 with the following names.

|           |           |          |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1. Screen | 2. Button | 3. Label | 4. Image | 5. Clock |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|

**Task 1 (20 marks):** Write down the component names in the boxes below.

**Task 2 (5 marks):** Create a project with *App Inventor 2* and upload the exported project file (.aia) to the Schoology: (<http://ai2.appinventor.mit.edu/>)

#### 工作紙 01

#### 工作 2:

- 登入 MIT App Inventor 2 (<https://ai2.appinventor.mit.edu>)。
- 開發一個新專案 "Projects" → "Start new project"。
- 除預設的主畫面 Screen1 外，新增額外 2 個畫面：Game 和 Result。
- 在三個畫面中，按工作紙 01 的三個畫面，加入適當的元件 Components。例如：影像 Image、標籤 Label、按鈕 Button 及其他。
- 匯出專案成為一個 (.aia) 格式的檔案，然後提交至 MS Teams 的功課指引中。

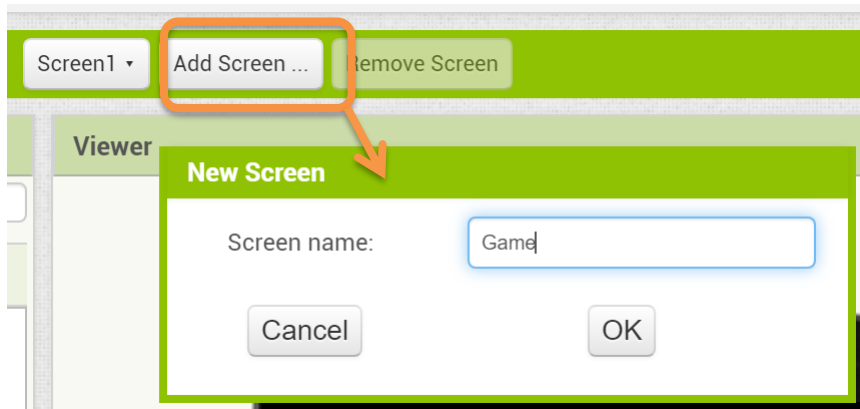
<sup>1</sup> Interface 界面 / 程式畫面

## 第二章 設計應用程式的界面

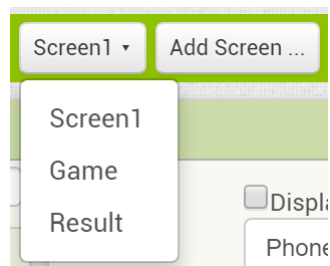
### Notes

### 2.1 開發應用程式的第一步：新增畫面

- 預設情況下，畫面「Screen1」應該是啟動畫面。
- 你應該通過新增所需的畫面來設計應用程式的結構。
- 例如，新增一個畫面「Game」。



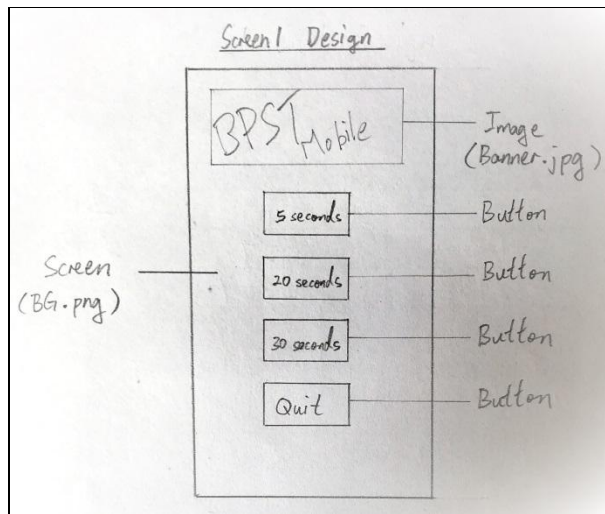
- 在新增兩個畫面「Game」和「Result」後，下圖顯示了一個包含 3 個畫面的應用程式。



## 2.2 開發應用程式的第二步：界面設計

- 你應該設計每個畫面的界面。

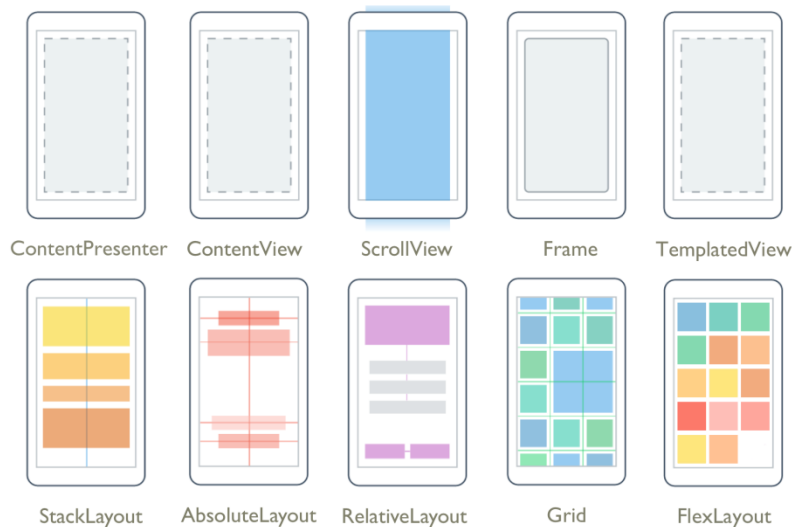
### Notes



An example of the Main Menu interface design

- 設計界面時，應考慮以下幾點：
  1. 界面的佈局 (Layout)；
  2. 畫面上所需的元件；
  3. 每個元件的屬性 (Properties)

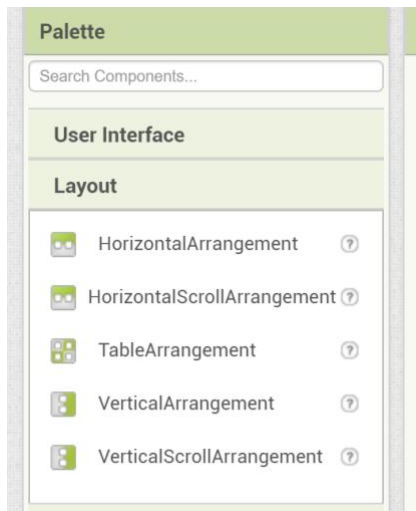
**配置 Layout** – 在介面上排列文字及圖片的形式。



影像來源：

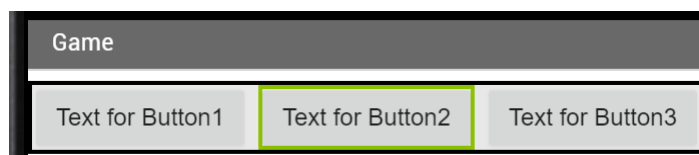
<https://docs.microsoft.com/zh-tw/xamarin/xamarin-forms/user-interface/controls/layouts>

- 在 App Inventor 2 中，提供了數類配置方法：

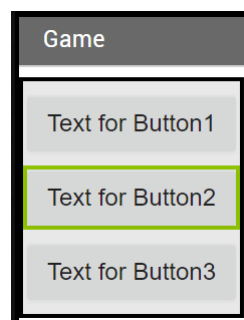


### Notes

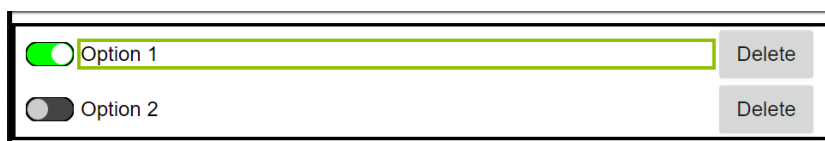
1. *Layout* → *HorizontalArrangement* (水平配置) or *Layout* → *HorizontalScrollArrangement* (水平捲動配置)
  - 把物件由左至右排列(非捲動 或 捲動 scrollable<sup>1</sup>)



2. *Layout* → *VerticalArrangement* (鉛垂/垂直配置) or *Layout* → *VerticalScrollArrangement* (鉛垂/垂直捲動配置)
  - 把物件由上至下排列(非捲動 或 捲動)



3. *Layout* → *TableArrangement* (表格配置)
  - 把物件以表格 grid<sup>2</sup> 形式排列



<sup>1</sup> Scrollable 可捲動

<sup>2</sup> Grid 格 / 格子

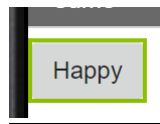
**元件 *Components*** – 在一個流動應用程式 App 中的物件(參考: <http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/>)

- 以下表格顯示在元件面板「使用者介面 User Interface」及「介面配置 Layout」中的常用元件  
(你可以參考以上連結以詳細閱讀完整版的元件列表及功能)

| 使用者介面 <i>User Interface</i> | 配置 <i>Layout</i>            |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 按鈕 Button                   | 水平配置 HorizontalArrangement  |
| 核取方塊 CheckBox               | 水平捲動配置                      |
| 圖像 Image                    | HorizontalScrollArrangement |
| 標籤 Label                    | 表格配置 TableArrangement       |
| 密碼輸入盒 PasswordTextBox       | 垂直配置 VerticalArrangement    |
| 畫面 Screen                   | 垂直捲動配置                      |
| 開關 Switch                   | VerticalScrollArrangement   |
| 文字輸入盒 TextBox               |                             |

**屬性 *Properties*** – 各項屬性的數值管理著該元件的不同狀態

- E.g. Button.Text = "Happy"  
這代表按鈕 Button 上的文字顯示字樣 "Happy"



- E.g. Label1.BackgroundColor = Red  
這代表標籤 Label1 的背景顏色為紅色
- E.g. Label1.FontSize = 20  
這代表標籤上文字的大小為 20 點

***Notes***

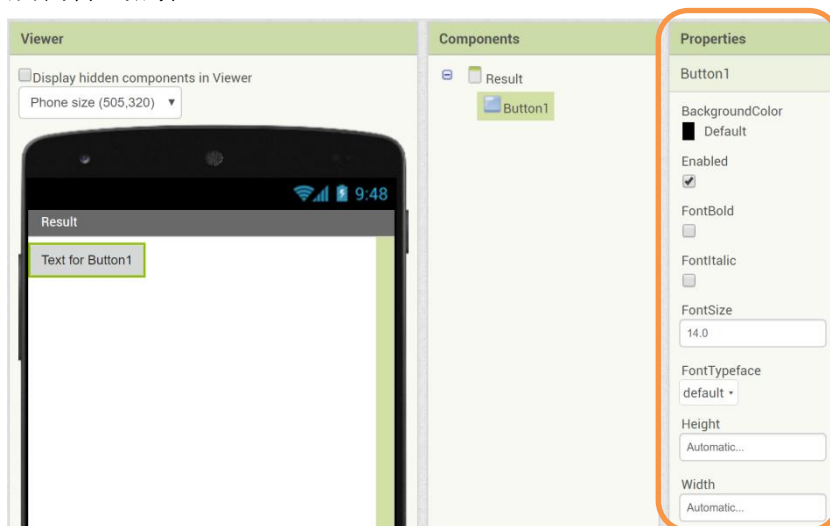
## 在畫面中加入元件並改變其屬性

### Notes

- 透過從元件面板(Palette)中拖拽物件到畫面，便能在該畫面上加入元件。



- 點選畫面上的物件，然後可以在屬性欄 (Properties) 中修改該物件的屬性。



- 以下介紹一些常用的屬性
  - 背景顏色 **BackgroundColor** – 它代表物件的背景顏色
  - 啟用 **Enabled** – 它代表該物件是否啟用／可用
  - 字體大小 **FontSize** – 它代表物件上的文字大小
  - 高度 **Height** – 它代表物件的高度
  - 闊度 **Width** – 它代表物件的闊度
  - 文字 **Text** – 它代表物件上顯示的文字
  - 可見性 **Visible** – 它代表物件在畫面上是否可見
- 你可以參考以下連結以詳細閱讀完整版的元件列表及功能 (<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/>).





## 2.3 功課

### **任務 1 (10 分):**

你是一名移動應用程式開發者。在開始使用 App Inventor 2 編寫應用程式「按鍵速度測試 (BPST Mobile)」之前，你需要設計 3 個介面 (Screen1、Game、Result)。具體要求如下：

1. 繪製每個畫面的佈局和組件草圖。
2. 為每個畫面上的組件命名。

請在工作紙 02 中繪畫畫面「Game」和「Result」的

### **任務 2 (10 分):**

在 MIT App Inventor 2 中，完成以下步驟：

步驟 1：開啟上一次的專案，「BPST\_2X99」。(2X99 請使用你自己的班別和學號)

步驟 2：在畫面「Screen1」、「Game」和「Result」中加入需要的元件。(須展示使用配置 Layout 的技巧)

步驟 3：在每個畫面中，根據你在任務 1 中的設計，嘗試加入相應的組件。

步驟 4：修改每個元件的「屬性」，使用戶介面設計更合理及美觀。

步驟 5：將你的專案匯出為 (.aia) 檔案，並提交至 Teams。

### 第三章 在應用程式中加入程式碼 (Blocks)

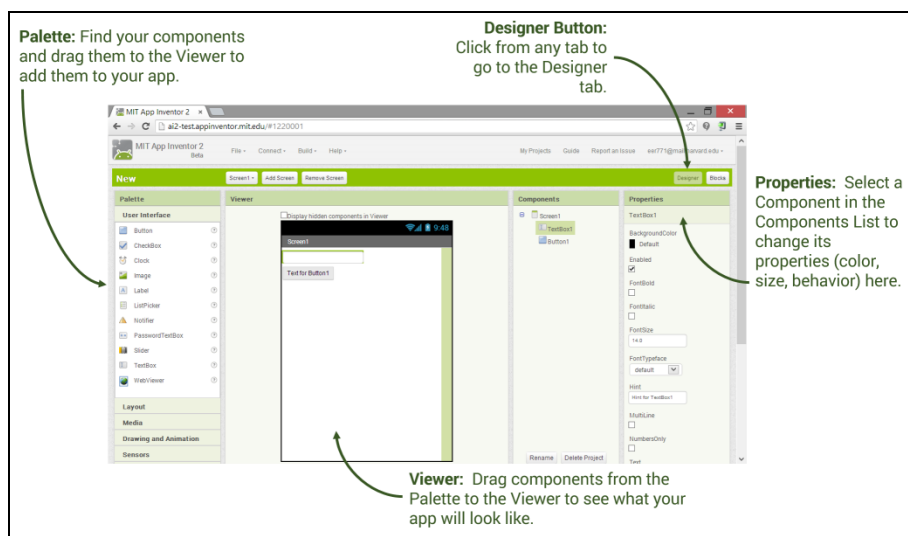
#### Key Words

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| Designer mode 界面設計模式 | Blocks mode 編程模式 | Behaviour 行為表現 |
| Event (觸發) 事件        | Program Log 程式日誌 |                |

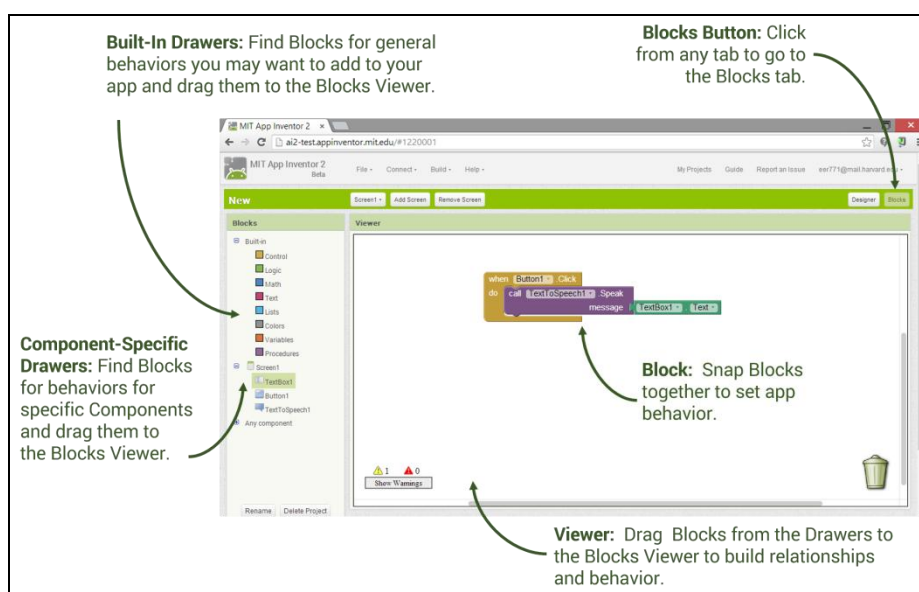
#### 3.1 開發應用程式的第三步：加入程式碼 (Blocks)

- MIT App Inventor 2 中有兩種編輯模式：
  1. 界面設計模式 (**Designer mode**<sup>1</sup>) 及
  2. 編程模式 (**Blocks Mode**<sup>2</sup>)

#### Notes



#### 界面設計模式 (Designer Mode)



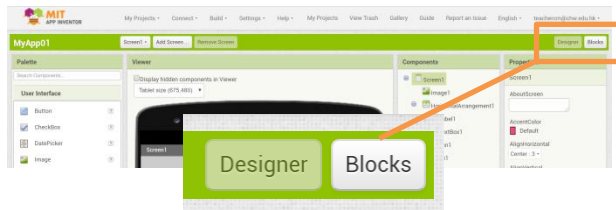
#### 編程模式 (Blocks Mode)

<sup>1</sup> Designer mode 界面設計模式

<sup>2</sup> Blocks mode 編程模式

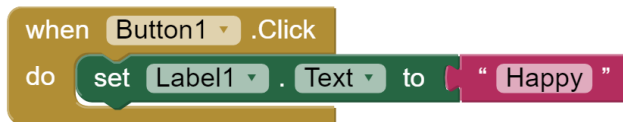
- MIT App Inventor 2 右上方有兩個按鈕，它們分別是「Designer」及「Blocks」。它們月作在兩種模式之間互相切換。

### Notes

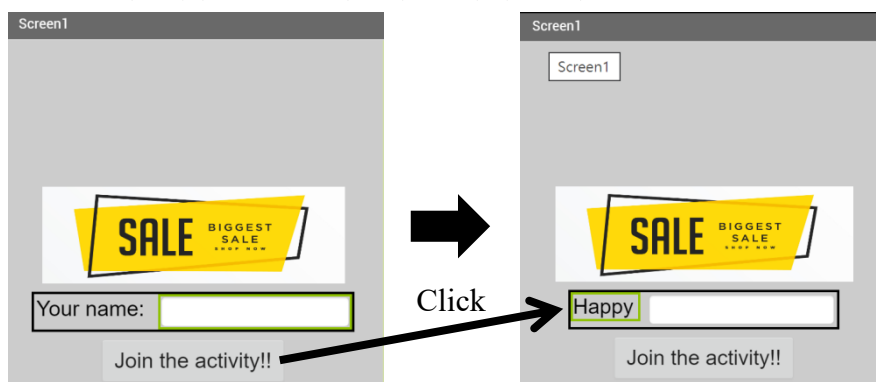


- **Designer Mode** – 在此模式中，你可以：
  1. 新增畫面（Screen）；
  2. 設定畫面的配置（Layouts）；
  3. 加入元件（Components）；
  4. 修改元件的屬性（Properties）
- **Blocks Mode** – 在此模式中，你可以加入程式碼（Blocks）以控制程式中各個物件的行為（**behaviour**<sup>1</sup>）。  
例如：

1. 以下程式碼（Blocks）代表：當元件 Button1 被點擊後，標籤 Label1 上的文字將設定為字串「Happy」。

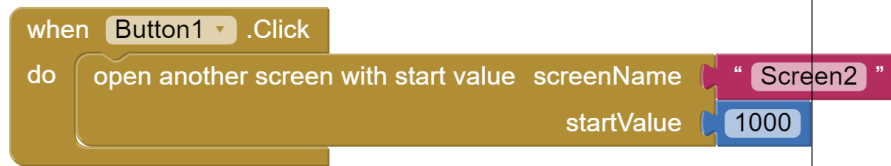


以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。



<sup>1</sup> Behaviour 行為表現

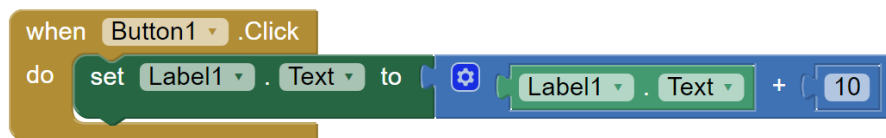
2. 以下程式碼 (Blocks) 代表：當元件 Button1 被點擊後，開啟另一個畫面 (Screen2) 並傳送初始值 (startValue) 1000

**Notes**

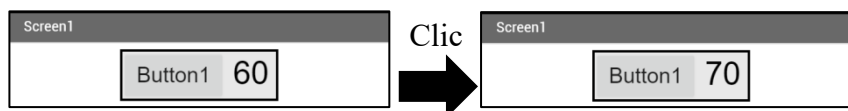
以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。



3. 以下程式碼 (Blocks) 代表：當元件 Button1 被點擊後，標籤 Label1 上的文字將設定為原有 Label1 上文字與 10 的總和



以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。



- 除了 (觸發) 事件 Click 之外，MIT App Inventor 2 中各個元件提供了不少的事件，詳情可瀏覽以下連結以學習更多。



<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/blocks/>



<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/index.html>

### 3.2 功課

**任務一 (16 分)：**添加區塊並應用於專案中。

在 MIT App Inventor 2 中，完成以下步驟：

步驟 1: 打開上週建立的專案 "BPST\_2x99"。

步驟 2: 確保你已經完成所有介面設計（設計模式）。

步驟 3: 添加 **任務一** 中的區塊，並進行測試及修改，當中包括以下功能：

- (6 分) 在畫面 Screen1，按三個不同的秒數按鈕，會開啟 畫面 Game，並把秒數顯示在倒數計時器上。
- (2 分) 在畫面 Screen1，按離開按鈕，會離開系統。
- (4 分) 在畫面 Game，按下其中一個按鈕，會跳到畫面 Result，並顯示分數為 99。
- (2 分) 在畫面 Result，按下首頁按鈕，會跳回畫面 Screen1。

步驟 4: 將你的專案匯出為檔案 (.aia) 並提交至 Teams。

**工作二 (12 分)：**保留程式記錄

請在課堂上根據老師的指示，設計你的程式記錄，並記在下面。以下是一個在 "Screen1" 中的範例。

**畫面 "Screen1"**

**When btn\_5.Click**

|                                         |            |        |
|-----------------------------------------|------------|--------|
| do open another screen with start value | screenName | "Game" |
|                                         | startValue | 5      |

請於工作紙 03 中記錄程式記錄。

## 第四章 在應用程式中加入程式碼 (Blocks)

### Key Words

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| Fire 觸發      | Interval 間距      | Non-visible 不可視的 |
| Countdown 倒數 | Program Log 程式日誌 |                  |

#### 4.1 簡介「感測器 Sensors → 計時器 Clock」

- 它能按流動裝置的系統日期時間來運作。
- 它會按照用家設定的「計時間隔 **intervals**<sup>1</sup>」來定時「觸發 **fire**<sup>2</sup>」事件「計時 timer」。

計時器程式：利用「感測器 Sensors → 計時器 Clock」的例子

步驟一：加入元件「感測器 Sensors → 計時器 Clock」

- 在元件面板「感測器 Sensors」內，拖曳「計時器 Clock」到畫面上
- 「計時器 Clock」會以「非可視物件 **non-visible**<sup>3</sup>」形式來加入



### Notes

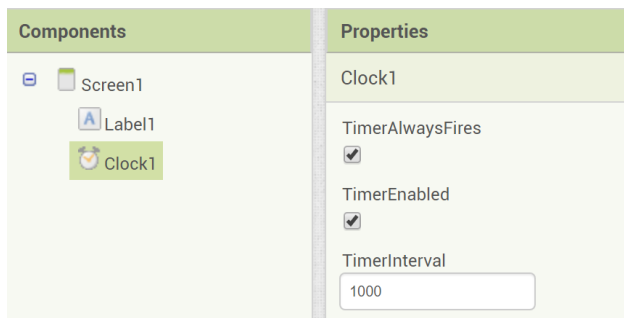
<sup>1</sup> Intervals 計時間隔

<sup>2</sup> Fire 觸發

<sup>3</sup> Non-visible 不可視的

步驟二：改變計時器的屬性

- 屬性「啟用計時 TimerEnabled」標明計時器是否處於運作狀態。它的數值可以是 True 或 False。
- 屬性「計時間隔 TimerInterval」標明計時器每隔多少時間會觸發屬性 Timer 一次。
- 計時間隔 TimerInterval：
  1.  $\text{TimerInterval} = 1000 \rightarrow 1 \text{ 秒}$
  2.  $\text{TimerInterval} = 500 \rightarrow 0.5 \text{ 秒}$
  3.  $\text{TimerInterval} = 3000 \rightarrow 3 \text{ 秒}$
  4. 若希望在一秒內執行 10 次， $\text{TimerInterval} = 1000 / 10 = 100$

步驟三：加入與計時器 Clock 相關的程式碼

- 你可以在以下事件中加入程式碼「When Clock1.Timer do ...」
- 例如：每秒把標籤 Label1 的數值增加 1。

Notes

## 4.2 功課

### **Task 1 (10 分):** - 加入時間 (Clock) 元件

請在課堂上根據老師的指示，設計你的程式記錄，並記在工作紙 04 上。

### **任務 2 (10 marks):** - 在畫面 Game 中加入時間倒數 countdown<sup>1</sup> 功能。

在 MIT App Inventor 2 中，完成以下步驟：

步驟 1: 打開上週建立的專案 "BPST\_2x99"。

步驟 2: 確保你已經完成所有介面設計（設計模式）及上週需要的區塊。

步驟 3: 在 "Game" 畫面中添加一個 "Sensors → Clock" 元件，並更改以下屬性：

- (2 分) 把 TimerInterval 的值改為 10。

步驟 4: 在 "Game" 畫面中添加 任務一 中的區塊，並進行測試及修改，當中包括以下功能：

- (2 分) 在畫面初始化時，把分數的標籤初始化為零，並把 Clock 元件設定為啟動。
- (2 分) 按下 ClickMe 按鈕時，如果 Clock 是在啟動狀態，分數的標籤會加 1。
- (4 分) 當 Clock.Timer 時，
  - 如果時間還是大於 0 時，把時間標籤減 0.01；
  - 否則，時間已經夠，要停用 Clock1，然後跳到畫面 Result，並顯示分數。

步驟 5: 將你的專案匯出為檔案 (.aia) 並提交至 Teams。

---

<sup>1</sup> Countdown 倒數



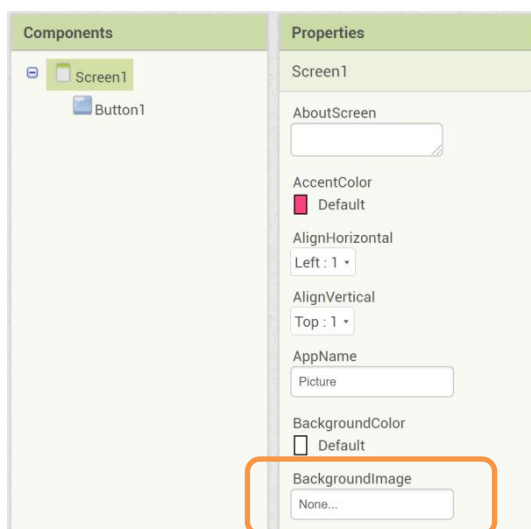
## 第五章 在應用程式中加入影像及背景音樂

### Key Words

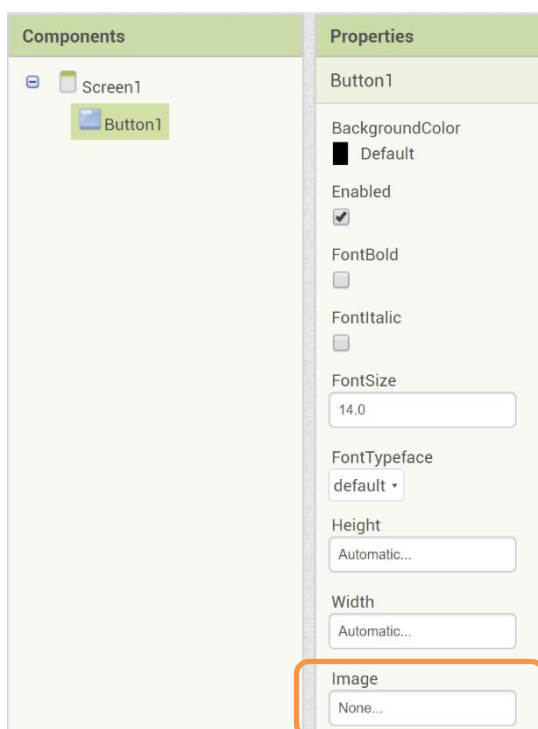
|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| Upload 上載 | Source 來源 |  |
|-----------|-----------|--|

#### 5.1 加入影像 (images)

- 你可以上載 **upload**<sup>1</sup> 背景影像到畫面 Screen1，你只需要在 Screen1 的屬性中，編輯屬性「背景影像 background image」即可。



- 你亦可以在按鈕 "Button1" 中加入影像，你只需要修改屬性「Button1.Image」即可。

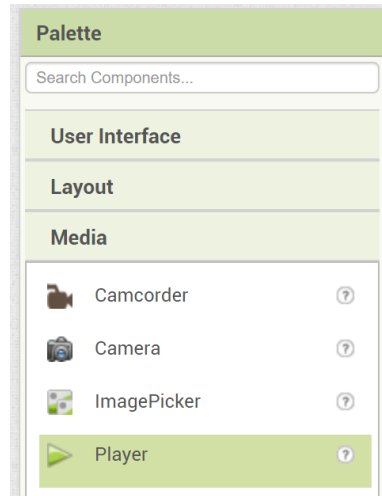


### Notes

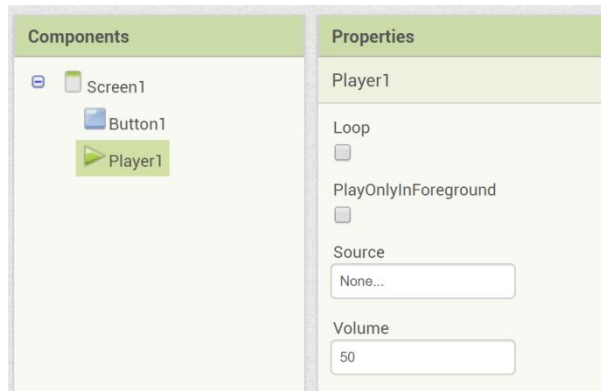
<sup>1</sup> Upload 上載

## 5.2 加入背景音樂 (background music, BGM)

- 你需要在流動應用程式中加入不可視元件「多媒體 Media → 音樂播放器 Player」



- 修改音樂播放器 Player 的屬性音樂來源「Player1.Source」便可上載音樂檔 (.MP3) 檔案到流動應用程式中。



- 元件「Player1」的屬性：
  1. *Player1.Loop*  
若勾選此項「數值 value → True」，當音樂播放完結後會重新開始，即循環 Loop 播放音樂。
  2. *Player1.PlayOnlyInForeground*  
若勾選此項「數值 value → True」，音樂會在離開當前畫面時停止
  3. *Player1.Source*  
修改 Player1 所連結的音樂檔來源 **source**<sup>1</sup>。

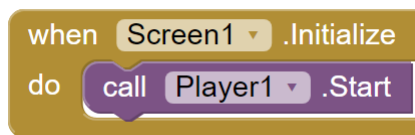
### Notes

<sup>1</sup> Source 來源

#### 4. *Player1.Volume*

控制音樂的音量，此數值以百分比表示「0 to 100」。

- 利用編程模式 Block mode 啟動音樂的播放。



### 5.3 下載「免版稅音樂 Royalty Free Music」

- 你可以瀏覽 <https://www.bensound.com/>，篩選免費下載音樂以在流動應用程式中使用。
- 緊記按照網站要求，在流動應用程式中加入版權相關字樣。

### 5.4 功課

請利用之前四堂所完成的流動應用程式，按照專題研習評分標準來完成整個程式，並利用學校提供的 Android 平板電腦或個人的 Android 智能手機測試程式。

專題研習評分標準：總分 30 分

（好質量 5 分；中等質量 3 分；差質量 1 分；未嘗試 0 分）

| Check Point | Description                                  | Marks |
|-------------|----------------------------------------------|-------|
| 3 個畫面       | • 程式包含最少 3 個畫面（Screen1、Game 和 Result）。       | 5 分   |
| 背景          | • 每個畫面應加入你所設計的影像或網上獲得的無版權背景。                 | 5 分   |
| 按鈕          | • 所有按鈕應使用由您設計的影像或網上獲得的無版權背景。                 | 5 分   |
| 時間限制        | • 應用程式 <u>主畫面（Screen1）</u> 應讓玩家自訂不同的時限以開展遊戲。 | 5 分   |
| 計數          | • 應用程式 <u>遊戲畫面（Game）</u> 應能數算並顯示按動按鈕的次數。     | 5 分   |
| 結果          | • 應用程式 <u>結果畫面（Result）</u> 應能顯示玩家最終得分。       | 5 分   |
| 額外加分（Bonus） | • 所有專題研習要求以外的創意設計。                           | 5 分   |